112 學年度高級中學資訊學科能力競賽

中投區複賽程式設計試題

1. 理財計算（佔分 10 分）

理財知識很重要，想要以兩種方式投資股票如下：

1. 每個月月初以定期定額 M 元方式進行投資股票，目標是滿 N 年後要達成 S 元的總股票價值，請問這檔股票的每年年化報酬率 Y 是多少%？
2. 一開始單筆投入 P 元本金，每年的股利以複利方式加入本金繼續投資這檔股票，每年年化報酬率 Y%，滿 N 年後總股票價值同樣變成 S 元，請問投入本金 P 元為多少？

輸入說明：

依序輸入每個月定期定額 M 元，S 元與投資時長 N 年，其值皆為正數，數字間以空白鍵隔開。

輸出說明：

輸出三個數值，中間以空格分開：這股票的年化報酬率 Y（單位為%，Y≤ 100%）、單筆投入本金 P 元、第一種-第二種方式投入的本金差距為多少元？（皆四捨五入到小數點以下兩位）

範例 1 輸入：

10000 1850000 10

範例 1 輸出：

8.08% 850602.18 349397.82

範例 2 輸入：

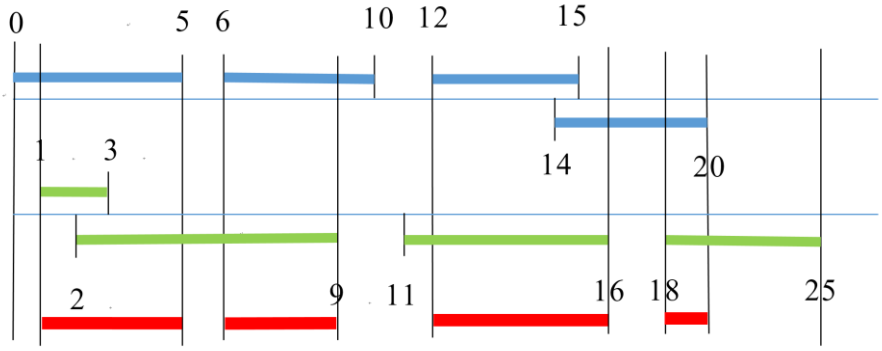
10000 130000 1

範例 2 輸出：

14.70% 113335.83 6664.17

2.線段範圍重疊的比例(佔分 10 分)

如下圖的案例，兩種藍色與綠色的線段可能有 *0, 1* 或 *2* 種線段重疊的情況，可以算出這些 *0, 1, 2,…, i,…, m* 種重疊的範圍比例(相較於全部數字範圍的最大與最小端點形成的區間，以%為單位，四捨五入到小數點以下第二位)。因此這個案例中，紅色線段為 2 個線段範圍重疊的部分，其重疊的範圍比例為 52.00%



此圖為第一組案例，紅色線段為 2 個線段範圍重疊的部分

輸入說明：

輸入第一列是一個整數 *m*，表示此案例有 *m* 個線段的數字範圍。第二列開始為每一個線段的數字範圍，其第一列的數字是這個線段範圍全部的端點數目，之後每一列有兩個數字，是一個數字範圍的兩端點，每一個端點是一個整數介於 0~2^{31}-1 之間，端點之間以一個空格區隔。每個數字範圍可能重疊或不重疊。

輸出說明：

輸出第一列與第二列分別為線段重疊的範圍比例最大與次大的 *i* 值與其範圍比例，如果有多種重疊範圍比例相同的情況，從重疊範圍的值最小者先輸出。

範例 1 輸入：

```
2
8
0 5
6 10
12 15
14 20
8
1 3
2 9
11 16
18 25
```

範例 1 輸出：

```
2 52.00%
1 44.00%
```

範例 2 輸入：

```
3
6
30 25
16 18
3 9
8
17 21
1 5
3 10
12 15
6
16 13
25 5
6 10
```

範例 2 輸出：

```
1 48.28%
2 34.48%
```

3. **三元字串計數問題**(佔分10分)

一個三元字串是只能由數字 0、1、2 所組成的串列，例如：210011、1010、022…等，請以程式計算出長度為 n ($0 < n < 50$)但不包含兩個連續 0 (00)或兩個連續 1 (11)的字串數。

輸入說明：
輸入一個數字 n，代表字串的長度。

輸出說明 ：
輸出一個數字，代表相應輸入行所指定的字串長度下，符合題意的字串數目。

範例 1 輸入：
2
範例 1 輸出：
7

範例 2 輸入：
6
範例 2 輸出：
239

4. **自動販賣機投幣問題**(佔分10分)

某台自動販賣機只能投入一元、兩元、五元三種代幣，如果你要買的東西價值 r $(0 < r < 36)$元，請問你能以多少種不同的投幣組合投入代幣？假設此自動販賣機不找錢，亦即只能投入與欲購物品相同數額的代幣，不同的順序視為不同的組合，例如購買 3 元的物品，先投入 1 元再投入 2 元與先投入 2 元再投入 1 元視為不同。

輸入說明：
輸入一個數字 r，代欲表購買物品的價格。

輸出說明 ：
輸出一個數字，代表相應輸入行所指定的價格下，不同的投幣組合數。

範例 1 輸入：
6
範例 1 輸出：
15

範例 2 輸入：
7
範例 2 輸出：
26

5. **總統大選排序複選制**(佔分10分)

中華民國台灣的總統選舉制為**相對多數制**(Relative Plurality Voting)，也就是不論票數多少，得票最多的候選人就當選。相對多數制的優點是選民只需投票一次，在執行制度上最為方便。但缺點是當候選人有多組時，例如最近常聽到的三腳督、四腳督，可能會選出未獲得大多數選民支持的當選者，例如得票率只有 30%左右，但因為比其他候選人票數高而當選的狀況。

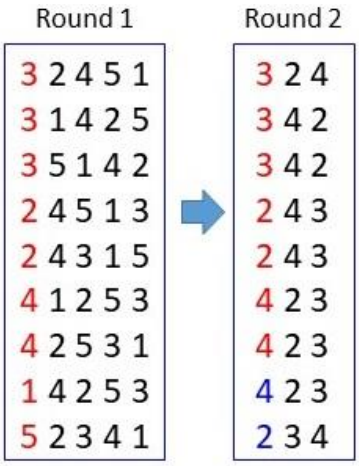
義大利和法國是採**絕對多數制**(Absolute Majority Voting)，須過半數者才能當選，但如果沒有候選人大於 50%選票，依其規定每次淘汰一位候選人或是取最高票的兩位候選人再進行下一輪投票，直到有候選人過半數為止。絕對多數制的缺點是經常會發生多輪投票的狀況，耗費巨大的選舉成本和社會成本。

為改善相對多數制可能發生當選者支持率不足狀況和絕對多數制可能發生多輪投票狀況，澳洲和愛爾蘭採用**排序複選制**(Instant-Runoff Voting，IRV)。排序複選制是一種偏好投票制(Preferential Voting)，其投票制度是在候選人超過兩名的情況下要選出一名當選者時，每位選民只需投票一次，但是在選票上須排列所有候選人的支持選擇順序。計算選票時，第一回合首先只採計所有選票上的第一選擇順位來計算候選人的得票，第一選擇過半數(大於 50%選票)的候選人當選，若無候選人過半數，則得票最少的候選人將被淘汰(票數最低的同票者一起淘汰)，然後將所有選票扣除淘汰者後再重新排序，部分選票其選擇順位原本在淘汰者之後的候選人會因此而往前一個順位。依此方式進行數個回合，一直到有候選人取得第一選擇順位過半數的選票而當選為止。

排序複選制的優點是一輪投票即可從多位候選人中擇一選出較多支持者的當選人，只有在極端狀況下，當最後一回合的所有候選人都同票而無法決定當選者時，才會需要進行第二輪投票。舉例來說，在圖一的選票(一)例子之開票狀況中，假設有五位候選人，其登記號碼分別為 1、2、3、4、5 號候選人，根據九位選民投出選票的支持選擇順序，每一列為一張選票的選擇順序，由左至右分別為第一~第五選擇順位。第一回合沒有候選人的第一選擇順位過半數(>50%，大於 4.5 票)，因此登記號碼 1 和 5 的候選人同為第一選擇最低票(1 票)被淘汰，第二回合登記號碼 4 的候選人第一選擇最低票(2 票)被淘汰，第三回合登記號碼 2 的候選人第一選擇票數 5 票，過半數當選。在圖二的選票(二)開票狀況中同樣有五位候選人，第一回合登記號碼 1 和 5 的候選人同為第一選擇最低票被淘汰，第二回合登記號碼 2、3、4 的候選人第一選擇票數都同為 3 票，因此無法決定當選者，需要進行第二輪投票。



圖一、選票(一)的開票狀況



圖二、選票(二)的開票狀況

輸入說明：

輸入資料第 1 列為一個整數 m，表示候選人的數量有 m 位，其登記號碼分別為 1 至 m。第 2 列為一個整數 n，表示有效選票的數量有 n 張。第 3 列至第 n+2 列為 n 張有效選票的選擇排序，其中每一列都有 m 個整數，以空格隔開，表示一張選票中 m 個候選人號碼的先後選擇排序。本題輸入資料中，候選人數量 m 值的數值範圍為 2≤m≤20，有效選票數量 n 值的數值範圍為 1≤n≤10000。

輸出說明：

根據輸入資料的有效選票，依排序複選制找出當選者。如果可以決定一位當選者，輸出其登記號碼(整數)和註明" is elected"，如果無法決定當選者，則輸出" indeterminable"。

範例 1 輸入：

```
5
9
3 2 4 5 1
3 1 4 2 5
3 5 1 4 2
2 4 5 1 3
2 4 3 1 5
4 1 2 5 3
4 2 5 3 1
1 3 2 5 4
5 2 3 4 1
```

範例 1 輸出：

```
2 is elected
```

範例 2 輸入：

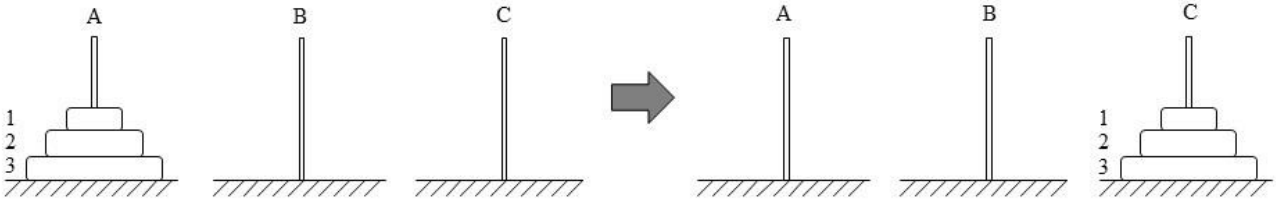
```
5
9
3 2 4 5 1
3 1 4 2 5
3 5 1 4 2
2 4 5 1 3
2 4 3 1 5
4 1 2 5 3
4 2 5 3 1
1 4 2 5 3
5 2 3 4 1
```

範例 2 輸出：

```
indeterminable
```

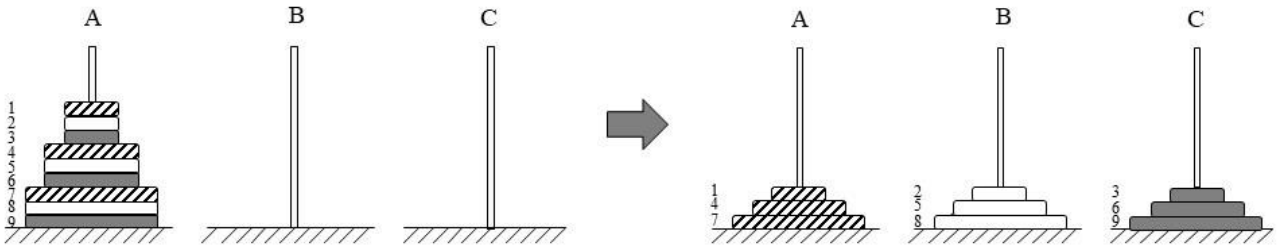
6. 三色河內塔的最少移動次數(佔分10分)

傳統的河內塔(Tower of Hanoi)問題如圖一所示，共有 A、B、C 三個柱，A 柱有 N 個相同顏色的套環（N≥1），依序由上到下的編號分別為 1~N，每個套環的大小都不一樣，編號越大的套環越大。本問題要將 A 柱中所有的套環搬到 C 柱，但是每次只能移動一個套環，而且只能從一個柱的頂端移動一個套環到另一個柱，編號較大的套環永遠都不能放在編號較小套環的上方。



圖一、傳統的單色河內塔

本題的三色河內塔如圖二所示，共有 A、B、C 三個柱，A 柱有花、白、灰三色相間的 N 個套環，N 為 3 的倍數且 N≧3。同樣大小的套環都有三個，花、白、灰三色依次由上到下各一個，三種不同顏色的套環各有 $\frac{N}{3}$ 個，依序由上到下的編號分別為 1~N。三色河內塔要將 A 柱中所有的花色環搬到 A 柱、白色環搬到 B 柱、灰色環搬到 C 柱，同樣每次只能移動一個套環，而且只能從一個柱的頂端移動一個套環到另一個柱，編號較大的套環永遠都不能放在編號較小套環的上方。



圖二、三色河內塔

以 N=3 為例，只有花(1)、白(2)、灰(3)三個環各一個，只要依序移動編號 1 的花色環從 A 柱到 C 柱、編號 2 的白色環從 A 柱到 B 柱、編號 1 的花色環再從 C 柱到 B 柱、編號 3 的灰色環從 A 柱到 C 柱、最後編號 1 的花色環從 B 柱回到 A 柱，最少總共 5 次移動就可以完成三色河內塔 3 個套環的問題。當 N=6 時，則最少需要 42 次移動才能完成三色河內塔 6 個套環的問題，其詳細移動順序如下：

1 : A => B	4 : A => C	1 : B => C	2 : B => A	1 : C => A	3 : B => C
2 : A => C	1 : B => C	5 : A => B	1 : C => A	2 : C => B	1 : A => B
1 : B => C	2 : B => A	1 : C => A	4 : C => B	1 : A => B	2 : A => C
3 : A => B	1 : C => A	2 : C => B	1 : A => B	6 : A => C	1 : B => C
1 : C => A	3 : B => C	1 : A => B	2 : A => C	1 : B => C	4 : B => A
2 : C => B	1 : A => B	3 : C => A	1 : B => C	2 : B => A	1 : C => A
1 : A => B	2 : A => C	1 : B => C	3 : A => B	1 : C => A	2 : C => B

輸入說明：

輸入資料為一個整數 N，表示三色河內塔的套環總數，N 須為 3 的倍數，包含花、白、灰三種套環。本題輸入資料中，套環總數 N 值的數值範圍為 15≤N≤30，且 N 為 3 的倍數。

輸出說明：

輸出完成三色河內塔 N 個套環問題的最少移動次數，為一個整數，。

範例 1 輸入：

3

範例 1 輸出：

5

範例 2 輸入：

6

範例 2 輸出：

42

範例 3 輸入：

9

範例 3 輸出：

341

範例 4 輸入：

12

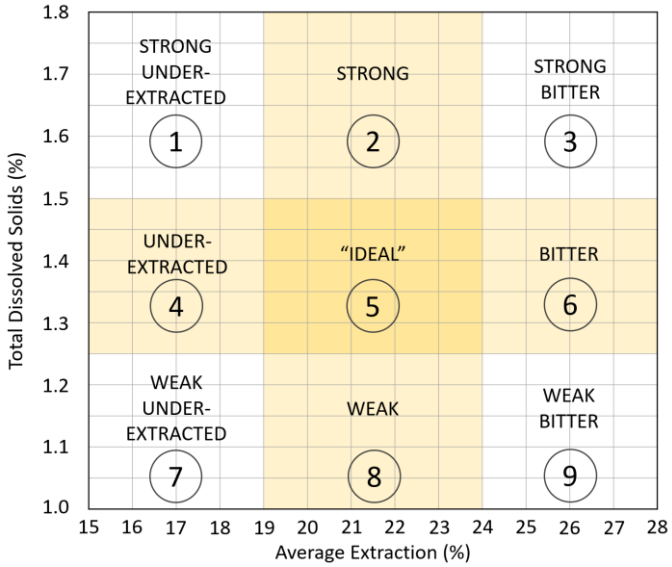
範例 4 輸出：

2730

7. 金杯理論(佔分10分)

如何定義一杯好喝的咖啡？1960 年咖啡沖煮學會(CBI)推出咖啡沖煮控制圖，如下圖所示。認為咖啡的味道應與沖煮強度(Strength)、咖啡萃取率(Average Extraction)有著密切的關係，並且訂出一些準則能讓沖煮咖啡在調整風味上有所依據，達到出杯品質的穩定和一致性。根據此咖啡沖煮控制圖可以將一杯咖啡分成下列 9 種品質分級：

(1) 強且萃取不足：萃取率<19%，1.5%<沖煮強度
(2) 強：19%≤萃取率≤24%，1.5%<沖煮強度
(3) 強且苦：24%<萃取率，1.5%<沖煮強度
(4) 萃取不足：萃取率<19%，1.25%≤沖煮強度≤1.5%
(5) 理想且均衡：19%≤萃取率≤24%，1.25%≤沖煮強度≤1.5%
(6) 苦：24%<萃取率，1.25%≤沖煮強度≤1.5%
(7) 弱且萃取不足：萃取率<19%，沖煮強度<1.25%
(8) 弱：19%≤萃取率≤24%，沖煮強度<1.25%
(9) 弱且苦：24%<萃取率，沖煮強度<1.25%



濾過萃取的咖啡充煮方式是讓 86˚C ~93˚C 的沖煮水 *BW*(以 g 為單位)不斷注入至濾紙上的乾燥咖啡粉 *D*(以 g 為單位)，此時咖啡粉會釋放咖啡化合物 M_{bev}(以 g 為單位)和通過濾紙的充煮水混合而成咖啡液 *BEV*(以 g 為單位)。我們可以利用咖啡濃度計去量測咖啡的沖煮強度 *TDS*(以%為單位)，表示為溶解出的咖啡化合物重量 M_{bev} 在咖啡液 *BEV* 的比例

$$TDS(\%) = \frac{M_{bev}}{BEV}$$

咖啡液重量 *BEV* 應該將沖煮水加總咖啡化合物之外，還需考慮扣除在濾紙上咖啡粉吸水的重量。液體保留率 *LRR* 被定義每公克的咖啡粉吸收多少沖煮水重量的比率。因此咖啡液重量 *BEV* 可以寫成

$$BEV = BW + M_{bev} - LRR \times D$$

咖啡萃取率可以定義成乾燥咖啡粉與溶解出的咖啡化合物的比例，如下形式：

$$EXT(\%) = \frac{M_{bev}}{D}$$

請撰寫一個程式，根據輸入的乾燥咖啡粉重量、沖煮水重量、*LRR* 和 *TDS* 值，計算其萃取率和咖啡液重，並且判斷咖啡的品質級數。

輸入說明：

第 1 列為 1 個整數，代表有 M 組測試資料，其中 1≤M≤5。

每列測試資料包含乾燥咖啡粉重量(g)、沖煮水重量(g)、*LRR*和 *TDS*(%)，均以空白鍵分隔。

輸出說明 ：

分別輸出咖啡萃取率(%)、咖啡液重(g)和咖啡品質的編號(1-9)，萃取率和咖啡液重為四捨五入取至小數點以下第 2 位。

範例輸入：

```
2
20.00 300.00 2.62 1.35
15.00 200.00 2.18 1.55
```

範例輸出：

```
16.94
250.99
4
17.56
169.93
1
```

8. **遊樂場移動**(佔分10分)

某遊樂場之園區是採棋盤式的規劃，由許多正方形區塊組成，每一格點上會有一種遊樂設施供遊客使用。當遊客要從設施 A 移動到設施 B 時，必須沿著區塊四邊以步行方式前往，一個正方形區塊之一邊為一個單位距離。同時遊樂場也提供若干條點對點之間的空橋供遊客使用，此區間同樣要步行，距離則是將此空橋視為直角三角形的斜邊來計算。計算後的空橋區間距離請取至小數點以下第一位，第二位開始的數值均捨去。遊客可沿區塊邊前進或搭配空橋之使用以達最短之步行距離，快速到達終點。在本題中，給定起點設施 A 與終點設施 B 之座標，找出一條移動路徑由 A 至 B，其步行距離最短。

舉例來說，下圖為一個 6x7 共有 42 種設施之遊樂場，內部提供 3 條空橋。當起點座標 A 為(1,1)，終點座標 B 為(6, 5)時，以下三種是可能的路徑來抵達終點。第一種方式不利用空橋：路徑為(1,1)-(6,1)-(6,5)，此時之步行距離為 9。第二種方式利用一段空橋(3,1)-(5,4)（區間距離為 3.6)：路徑為(1,1)-(3,1)-(5,4)-(6,4)-(6,5)，此時之步行距離為 7.6。第三種方式利用兩段空橋(1,2)-(3,4)及(4,4)-(6,5)（區間距離分別為 2.8 及 2.2)：路徑為(1,1)-(1,2)-(3,4)-(4,4)-(6,5)，此時之步行距離為 7。實際上，第三種方式也是所有方式中使用最短的步行距離。

輸入說明：

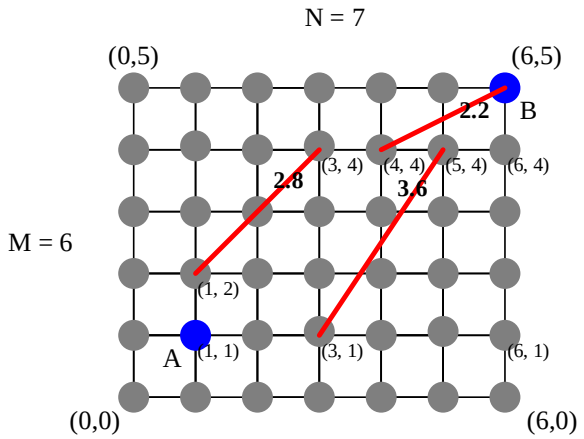
第 1 列有 2 個數字 M、N，分別表示縱向與橫向格點之數目
第 2 列有 2 個數字，表示起點設施 A 之座標
第 3 列有 2 個數字，表示終點設施 B 之座標
第 4 列有 1 個數字，表示空橋之數目 K
第 5~(4+K)列各有 4 個數字，表示各段空橋兩個端點之座標

輸出說明：

輸出 1 個數字，表示 A 至 B 最短之步行距離

範例輸入：

6 7
1 1
6 5
3
3 1 5 4
1 2 3 4
4 4 6 5



範例輸出：

7

9. 數字N的質因數乘積的排列順序(佔分10分)

任何一個正整數 M（M 的位數最多為 10）都可以進行質因數分解，其定義為將 M 表示成幾個質因數(>1)的乘積，乘積可能有許多種的排列順序。例如，M=4 時, 4 = 2x2，只有一種(N=1)質因數乘積的排列順序，而 M=6 時, 6 = 2x3 = 3x2，則有兩種(N=2)質因數乘積的排列順序。

輸入說明：

輸入一個數字 N，代表正整數 M 的 N 種質因數乘積的排列順序。

輸出說明：

輸出的一列為根據輸入列的 N 值，印出所有可能的 M 值中最小與次小的兩個正整數之總和。

範例 1 輸入：

2

範例 1 輸出：

16

範例 2 輸入：

3

範例 2 輸出：

30

範例 3 輸入：

4

範例 3 輸出：

64

10. 最大效益寶物蒐集問題(佔分10分)

在一條尋寶直線道路上有許多寶物可供挖掘，每一個寶物會有他的價值 w 及出現範圍 $[a, b)$，其中 a, b 分別代表可能出現該寶物的起點及終點座標，包含起點但不包含終點，尋寶的遊戲規則很簡單就是你所拿的寶物他們之間不允許有任兩個寶藏其起點與終點所畫出的線段有重疊的情況發生，請幫忙寫一程式，根據給定的資料，計算出尋寶直線道路上所能拿到的寶物價值總和最大是多少？

輸入說明 ：

輸入資料的第一列有一個整數 N ,代表接下來有 N 組測試資料。
每一組測試資料的第一列有一個整數 M ($0 < M \leqq 10000$)，代表寶物的數量，接下的 M 列，每一列有三個以空白隔開的整數 w, a, b ($0 \leqq a, b \leq 1000$, $a < b$, $0 < w \leq 100000$)，分別代表某一寶物的價值以及該寶物可能出現的起點及終點座標，包含起點但不包含終點，之後每一組測試資料安排方式依此類推。

輸出說明 ：

對於每一組測試資料，請輸出所能拿到的最大寶物價值總和值。

範例輸入 ：

```
2
3
5 1 6
7 6 9
3 11 18
8
8 0 7
5 2 5
6 1 3
4 4 9
7 6 12
7 8 10
6 11 14
5 13 16
```

範例輸出 ：

```
15
21
```